IPA

lundi 27 septembre 2021 09:06

Les objets

Se caractérise par :

- son identité
- ses données
- son traitement

Chaque objet peut créer d'autres objets.
Le créateur possède une référence vers les objets créés.

Echange de référence :

Les références sont des données. Possible de les transmettre via échange de messages.

Suppression d'objet :

En c++, on peut détruire les objets de manière explicite (destructeur).
En java non mais ils sont mis aux oubliettes si aucun autre objet ne les référence.

Les classes

Représentent un ensemble d'objets similaires. Ce sont des modèles d'instances.

Les objets (instances) représentent des entités du monde réel relatives au problème à traiter.
Plusieurs instances peuvent être créées à partir d'une classe.

Exemple :

Sera enregistré comme TicketMachine.java (obligatoire)

signature de la classe

```
public class TicketMachine {
```

nom = première lettre en majuscules ! Sinon perte de points

```
    private int price;
    private int balance;
```

attributs
private indique le champ d'action. Pour l'instant en private

```
    public int getBalance();
```

méthodes pour l'instant en public.
int indique la nature de la sortie.

```
    public void insertMoney(int amount) {
```

int indique la nature de la sortie.

```
public void insertMoney(int amount) {
    }
}
```

paramètres

Commentaires en java : /* commentaire */

ou bien // sur une seule ligne.

Constructeurs :

Permettent de construire :
- les instances d'une classe, initialiser les variables d'instances ;
- le nom du constructeur est le même nom que la classe ;
- les valeurs des paramètres sont utilisées pour l'initialisation.

On les déclare après la déclaration des attributs (convention)

Il faut toujours définir un constructeur par défaut.
Il peut y avoir plusieurs constructeurs ou méthodes de même nom si la liste des paramètres diffère.
Le constructeur le plus général fait appel au constructeur plus spécifique.

Astuce : déclarer le constructeur le plus spécifique en premier (celui qui reçoit chaque attribut).

Une instance est référencée par une ou des variables.
Pour que l'objet soit créé, on utilise new.

Toutes les lignes d'instruction en java finissent par " ; "

Méthode accesseur

Sont des types de méthodes spécifiques qui fournit les informations d'un objet :

```
public int getXPosition() {
        return XPosition;
}
```

}

Convention de nommage : getQuelqueChose

Toutes les méthodes commencent par une minuscule.

Liste de paramètres vide. Visibilité public.

Méthode mutator

C'est une méthode spécifique pour changer l'état d'un objet.
Contient une instruction d'affectation

```
public void setPrice (....) {
}
```

Type de retour void. Convention de nommage : setQuelqueChose.
Visibilité public

Instruction : xPosition = x ;

Affichage

Il existe une méthode prédéfinie que l'on doit redéfinir dans les classes que l'on écrit pour pouvoir afficher les instances d'une classe.
Il s'agit de la méthode toString.
Sa signature doit être obligatoirement écrite comme telle :

```
public String toString() {
    return "balance : " + balance ;
}
```

System.out.println(vd) équivalent à (vd.toString)
↑ on préfère cela pour afficher

L'opérateur "+" entre deux chaînes permet la concaténation des chaînes.
L'ajout d'une nouvelle ligne se fait par "\n".

Fonction main

C'est la fonction appelée à l'exécution en Java.

Commence par `public static void main(String[] args)`

Si on fait un programme "exécutable", il faut obligatoirement au moins une fonction main.

Les données primitifs Java

types de données non-objets.
Tout repose sur des données primitifs → non-objets

Quelques types:

- boolean
- char (pour caractères)
- int (4 octets)
- long (8 octets)
- float
- double
- byte (1 octet)
- short (2 octets).

objet vs types primitifs

- Les objets sont copiés par référence (on s'échange l'adresse mémoire)
- Les types primitifs s'échangent par valeur (on duplique l'information).